VARNOSTNI LIST

po Uredbi (ES) št. 1907/2006

Datum izdaje 03-Feb-2010 **Datum dopolnjene izdaje** 18-Oct-2023 **Številka revizije** 13

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka:	**Trichloroethylene**
Cat No. :	**T/3050/08, T/3050/17, T/3050/PB17, T/3050/25**
Sinonimi	Triclene; Trichloroethene; Ethylene trichloride
Index No	602-027-00-9
Št. CAS	79-01-6
ES-št.	201-167-4
Molekulska formula	C2 H Cl3
Registracijska številka REACH	01-2119490731-36

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba	Laboratorijske kemikalije. Scientific research and development. REACH (1907/2006) - Priloga XIV. Snov se uporabljajo pod strogo nadzorovanimi pogoji.
Sektorji uporabe	SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah
Kategorija izdelka	PC21 - Laboratorijske kemikalije
Skupine postopkov	PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa
Kategorija sproščanja v okolje	ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)
Odsvetovane uporabe	Vse ostale uporabe

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba

Podjetje EU / ime podjetja
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Elektronski naslov begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Tel: +44 (0)1509 231166
V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Nevarnosti za zdravje

Jedkost za kožo/draženje kože	Kategorija 2 (H315)
Resne okvare oči/draženje	Kategorija 2 (H319)
Preobčutljivost v stiku s kožo	Kategorija 1 (H317)
Mutagenost zarodnih celic	Kategorija 2 (H341)
Rakotvornost	Kategorija 1.B (H350)
Specificna strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)	Kategorija 3 (H336)

Nevarnosti za okolje

Kronična strupenost za vodno okolje	Kategorija 3 (H412)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

2.2 Elementi etikete

Opozorilna beseda **Nevarno**

Stavki o nevarnosti

H315 - Povzroča draženje kože
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože
H319 - Povzroča hudo draženje oči
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico
H341 - Sum povzročitve genetskih okvar
H350 - Lahko povzroči raka
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Previdnostni stavki

P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
P333 + P313 - V primeru draženja ali rdečice kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč
P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč
P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing
P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnik
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za poklicne uporabnike

2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi

Komponenta	Št. CAS	ES-št.	Utežni odstotek	CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008
Trikloroetilen	79-01-6	EEC No. 201-167-4	<=100	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H336) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Aquatic Chronic 3 (H412)

Registracijska številka REACH	01-2119490731-36

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Stik z očmi Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika.

Stik s kožo Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Zaužitj NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Vdihavanje Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene,da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Lahko povzroči alergično reakcijo kože. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje
Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov
Ni razpoložljivih informacij.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

Nevarni proizvodi izgorevanja
Klor, Fosgen, Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO_2), Plinast hidrogen klorid.

5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebje v varno področje.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti.

Higienski ukrepi
Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke siumivajte pred odmori in na koncu delavnika.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Zašcitite pred svetlobo. Ne skladišciti v aluminijastih posodah.

7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja
Seznam virov **SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovemPRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoee mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenostUradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005Spremeni:-39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21 **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES

Komponenta	Evropska unija	Združeno Kraljestvo (UK)	Francija	Belgija	Španija
Trikloroetilen	TWA: 54.7 mg/m³ (8h) TWA: 10 ppm (8h) Skin STEL: 164.1 mg/m³ (8h) STEL: 30 ppm (8h)	STEL: 150 ppm 15 min STEL: 820 mg/m³ 15 min TWA: 100 ppm 8 hr TWA: 550 mg/m³ 8 hr Carc. Skin	TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 54.7 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 30 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 164.1 mg/m³. restrictive limit Peau	TWA: 10 ppm 8 uren TWA: 54.7 mg/m³ 8 uren STEL: 25 ppm 15 minuten STEL: 137 mg/m³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 30 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 164.1 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 54.7 mg/m³ (8 horas) Piel

Komponenta	Italija	Nemčija	Portugalska	Nizozemska	Finska
Trikloroetilen	TWA: 54.7 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 10 ppm 8 ore. Time Weighted Average STEL: 164.1 mg/m³ 15 minuti. Short-term STEL: 30 ppm 15 minuti. Short-term Pelle	Haut	STEL: 30 ppm 15 minutos STEL: 164.1 mg/m³ 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 54.7 mg/m³ 8 horas Pele	huid STEL: 164.1 mg/m³ 15 minuten TWA: 54.7 mg/m³ 8 uren	TWA: 10 ppm 8 tunteina TWA: 54.7 mg/m³ 8 tunteina STEL: 164.1 mg/m³ 15 minuutteina STEL: 30 ppm 15 minuutteina Iho

Komponenta	Avstrija	Danska	Švica	Poljska	Norveška
Trikloroetilen	TRK-KZGW: 2.4 ppm 15 Minuten TRK-KZGW: 13.2 mg/m³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.6 ppm TRK-TMW: 3.3 mg/m³	TWA: 6 ppm 8 timer TWA: 33 mg/m³ 8 timer STEL: 164 mg/m³ 15 minutter STEL: 30 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 50 ppm 15 Minuten STEL: 273 mg/m³ 15 Minuten TWA: 20 ppm 8 Stunden TWA: 110 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 100 mg/m³ 15 minutach TWA: 50 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 33 mg/m³ 8 timer TWA: 6 ppm 8 timer STEL: 164 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation STEL: 30 ppm 15 minutter. value from the regulation Hud

Komponenta	Bolgarija	Hrvaška	Irska	Ciper	Češka Republika
Trikloroetilen	TWA: 54.7 mg/m³ TWA: 10 ppm STEL : 164.1 mg/m³ STEL : 30 ppm Skin notation	kože TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 54.7 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 30 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 164.1	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 54.7 mg/m³ 8 hr. STEL: 30 ppm 15 min STEL: 164.1 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 164.1 mg/m³ STEL: 30 ppm TWA: 10 ppm TWA: 54.7 mg/m³	TWA: 250 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 750 mg/m³

		mg/m³ 15 minutama.			

Komponenta	Estonija	Gibraltar	Grčija	Madžarska	Islandija
Trikloroetilen	Nahk TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 50 mg/m³ 8 tundides. STEL: 25 ppm 15 minutites. STEL: 140 mg/m³ 15 minutites.		skin - potential for cutaneous absorption STEL: 30 ppm STEL: 164.1 mg/m³ TWA: 10 ppm TWA: 54.7 mg/m³	STEL: 164.1 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 54.7 mg/m³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 30.0 ppm STEL: 164.1 mg/m³ TWA: 10.0 ppm 8 klukkustundum. TWA: 54.7 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Romunijo
Trikloroetilen	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 164.1 mg/m³ STEL: 20 ppm TWA: 54.7 mg/m³ TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm IPRD Trichlorethylene may contain special stabilizing agents at low concentrations, such as epichlorohydrin, which is banned in some countries TWA: 50 mg/m³ IPRD Trichlorethylene may contain special stabilizing agents at low concentrations, such as epichlorohydrin, which is banned in some countries Oda STEL: 25 ppm STEL: 140 mg/m³			Skin notation TWA: 18.5 ppm 8 ore TWA: 100 mg/m³ 8 ore STEL: 28 ppm 15 minute STEL: 150 mg/m³ 15 minute

Komponenta	Rusijo	Slovaška	Slovenija	Švedska	Turčija
Trikloroetilen	TWA: 10 mg/m³ 2108 MAC: 30 mg/m³	TWA: 50 ppm 8 hodinách TWA: 275 mg/m³ 8 hodinách STEL: 250 ppm 15 minútach STEL: 1375 mg/m³ 15 minútach	TWA: 54.7 mg/m³ 8 urah TWA: 10 ppm 8 urah Koža STEL: 164.1 mg/m³ 15 minutah STEL: 30 ppm 15 minutah	Binding STEL: 25 ppm 15 minuter Binding STEL: 140 mg/m³ 15 minuter TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV TLV: 54 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	

Biološke mejne vrednosti
Seznam virov

Komponenta	Evropska unija	Združeno Kraljestvo (UK)	Francija	Španija	Nemčija
Trikloroetilen			Free Trichloroethanol: 4 mg/L blood end of shift at end of workweek Sum of Trichloroacetic acid and Trichloroethanol: 300 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek Trichloroacetic acid: 100 mg/g creatinine urine end of workweek	Trichloroacetic acid: 15 mg/L urine end of workweek Trichloroethanol (without hydrolysis): 0.5 mg/L blood end of workweek	

Komponenta	Italija	Finska	Danska	Bolgarija	Romunijo
Trikloroetilen		Trichloroacetic acid: 120 µmol/L urine after the shift at the end of a			Trichloroacetic acid: 20 mg/L urine end of shift and end of work week

		exposure period.			

Metode spremljanja
EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)
Oglejte si tabelo za vrednote

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)
Oglejte si spodnje vrednosti.

Component	Sveža voda	Sveža voda sediment	Voda prekinitvami	Mikroorganizmi v čiščenje odplak	Tal (kmetijstvo)
Trikloroetilen 79-01-6 (<=100)	PNEC = 115µg/L PNEC = 0.115mg/L	PNEC = 316µg/kg sediment dw PNEC = 2.04mg/kg sediment dw	PNEC = 0.208mg/L	PNEC = 2.6mg/L	PNEC = 155µg/kg soil dw PNEC = 0.344mg/kg soil dw

Component	Morska voda	Morska voda sediment	Morska voda prekinitvami	Prehranske verige	Air
Trikloroetilen 79-01-6 (<=100)	PNEC = 0.0115mg/L	PNEC = 0.204mg/kg sediment dw		PNEC = 13.8mg/kg food	

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi
Uporabljati samo v digestoriju. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.
Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

Osebna varovalna oprema

Varovanje oči Delovna očala (Standard EU - EN 166)

Zaščito rok Varovalne rokavice

Material za rokavice	Predrtja	Debelina rokavice	Standard EU	Rokavica komentarji
Viton (R)	> 480 minút	0.7 mm	EN 374	Kot preskusiti v skladu z EN374-3
PVA	> 360 minút	0.3 mm		Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij
Nitrilni kavčuk	< 12 minút	0.7mm		
Laminiran film (Barrier)	> 480 minút	2.5 mil		

Zaščita kože in telesa Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo
Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.
Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije
Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti
Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v

katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

Zaščito dihal	Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.
Obsežna / nujno uporabo	Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136 **Priporočeni tip filtra:** Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387
Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo	Poskrbeti za ustrezno zracenje Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001 **Priporočena 1/2 maska: -** Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141
Nadzor izpostavljenosti okolja	Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalni podatki	tekoče	
Videz	brezbarvna	
Vonj	Značilen	
Mejne vrednosti vonja	ni razpoložljivih podatkov	
Tališče/območje tališča	-85 °C / -121 °F	
Zmehčišče	Ni razpoložljivih podatkov	
Vrelišče/območje vrenja	87 °C / 188.6 °F	Literatura sklic
Vnetljivost (tekoče)	ni razpoložljivih podatkov	
Vnetljivost (trdo, plinasto)	Ni smiselno	tekoče
Eksplozivne meje	**Spodnja** 8,0 vol % **Zgornja** 44.8 vol %	Literatura sklic
Plamenišče	Ni razpoložljivih informacij.	**Metoda -** Ni razpoložljivih informacij.
Temperatura samovžiga	410 °C / 770 °F	(Voda)
Temperatura razpadanja	> 120°C	
pH	Ni razpoložljivih informacij.	
Viskoznost	0.55 mPa.s (25°C)	Na podlagi razpoložljive literature
Topnost v vodi	netopno	
Topnost v drugih topilih	Ni razpoložljivih informacij.	
Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)		
Komponenta	**log Pow**	
Trikloroetilen	2.4	
Parni tlak	77.3 mbar @ 20 °C	
Gostota / Merná hmotnosť	1.460	
Nasipna gostota	Ni smiselno	tekoče
Parna gostota	4.5 (Zrak = 1.0)	Literatura sklic
Lastnosti delcev	Ni smiselno (tekočina)	

9.2 Drugi podatki

Molekulska formula	C2 H Cl3
Molekulska masa	131.39
Eksplozivne lastnosti	ni eksploziven eksplozivnih zmesi pare mešanice mogoče
Oksidativne lastnosti	ne oksidativnih

Hitrost izparevanja 0.69 (ogljikov tetraklorid = 1.0)

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

10.2 Kemijska stabilnost

Obcutljivo na svetlobo.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija Ni razpoložljivih informacij.
Nevarne reakcije Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota. Izpostavljenje svetlobi. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Močne baze. Amini. Alkalijske kovine. Kovine. . Powdered aluminum. Powdered zinc. Powdered magnesium.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Klor. Fosgen. Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). Plinast hidrogen klorid.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;
Oralno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Kožno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Vdihavanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Komponenta	LD50 Ustno	LD50 Kožno	LC50 ob vdihavanju
Trikloroetilen	LD50 = 4920 mg/kg (Rat)	LD50 = 29000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 26 mg/L (Rat) 4 h

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2
Preskusna metoda OECD 404
Preskusne vrste kunec
Opazovalna končna točka dražilen

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 2

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;
Preobčutljivost pri Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Koža Kategorija 1

Component	Preskusna metoda	Preskusne vrste	Študija rezultat
Trikloroetilen	OECD Testna smernica 429	miš	Preobčutljivost

79-01-6 (<=100)			

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost

(e) mutagenost za zarodne celice; Kategorija 2

Pri poizkusnih živalih je prišlo do mutagenskih učinkov

(f) rakotvornost; Kategorija 1.B

Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

Komponenta	EU	UK	Nemčija	IARC
Trikloroetilen	Carc Cat. 1B		Cat. 1	Group 1

(g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Centralni živčni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost

Ekotoksičnost Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ne praznite v kanalizacijo. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Vsebuje snov, ki je:. Škodljivo za vodne organizme. Strupeno za vodne organizme.

Komponenta	sladkovodne ribe	vodna bolha	sladkovodne alge
Trikloroetilen	LC50: 31.4 - 71.8 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 39 - 54 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 2.2 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 175 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 450 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)

Komponenta	Microtox	M-faktor
Trikloroetilen	EC50 = 0.81 mg/L 24 h EC50 = 115 mg/L 10 min EC50 = 190 mg/L 15 min	

	EC50 = 235 mg/L 24 h EC50 = 410 mg/L 24 h EC50 = 975 mg/L 5 min	

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Obstojnost Obstojnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

Razgradljivost Oglejte si spodnje vrednosti.

Component	Razgradljivost
Trikloroetilen 79-01-6 (<=100)	2.4 % (14d) OECD 301C

Razgradnja v naprav za čiščenje odplak Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Bioakumulacija je malo verjetna

Komponenta	log Pow	Biokoncentracijskega faktorja (BCF)
Trikloroetilen	2.4	90(Fish)

12.4 Mobilnost v tleh Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Informacija o endokrinem disruptorju Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstojnih organskih onesnaževal Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Zmožnost tanjšanja ozonske plasti Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

Evropski katalog odpadkov V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnajo po proizvodih,ampak po uporabi.

Drugi podatki Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

IMDG/IMO

14.1 Številka ZN	UN1710
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	TRICHLOROETHYLENE
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	6.1
14.4 Skupina embalaže	III

ADR

14.1 Številka ZN	UN1710
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	TRICHLOROETHYLENE
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	6.1
14.4 Skupina embalaže	III

IATA

14.1 Številka ZN	UN1710
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	TRICHLOROETHYLENE
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	6.1
14.4 Skupina embalaže	III

14.5 Nevarnosti za okolje Ni ugotovljenih tveganj

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Mednarodni popis
Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	Št. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	Kitajska	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Trikloroetilen	79-01-6	201-167-4	-	-	X	X	X	X	X

Komponenta	Št. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Trikloroetilen	79-01-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Pooblastilo/Omejitve v skladu z EU REACH

Komponenta	Št. CAS	REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije	REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi	Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbujajo veliko skrb (SVHC)
Trikloroetilen	79-01-6	Carcinogenic Category 1B,Article 57 Application date: October 21, 2014 Sunset date: April 21,	Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item	SVHC Candidate list - 201-167-4 - Carcinogenic, Article 57a

		2016 Exemption - None	75. (see link for restriction details)	

Po poteku datuma uporabe te snovi je potrebna ali avtorizacija ali se la hko uporablja le za izvzeto uporabo, npr. uporaba v znanstvenih raziskav ah in razvoju, ki vključuje rutinsko analitiko ali uporabo kot vmesni iz delek.

povezave REACH
https://echa.europa.eu/authorisation-list
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	Št. CAS	Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč	Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti
Trikloroetilen	79-01-6	Not applicable	Not applicable

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje
Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK Oglejte si tabelo za vrednote

Komponenta	Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV)	Nemčija - TA-Luft razred
Trikloroetilen	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)

Komponenta	Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)
Trikloroetilen	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 3,RG 12,RG 101

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Trikloroetilen 79-01-6 (<=100)	Prohibited and Restricted Substances	Group I	

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) je bila izvedena s strani proizvajalca / uvoznika

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju
H315 - Povzroča draženje kože
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože
H319 - Povzroča hudo draženje oči
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico
H341 - Sum povzročitve genetskih okvar
H350 - Lahko povzroči raka
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi
TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis
DSL/NDSL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi
ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi
AICS -Avstralski seznam kemičnih snovi
NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka
RPE - Oprema za zaščito dihal
LC50 - Smrtna koncentracija 50%
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene
TWA - Časovno umerjeno povprečje
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)
LD50 - Smrtni odmerek 50%
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%
POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda
vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij
ATE - Akutna strupenost ocena
VOC - Hlapne organske spojine

Reference ključne literature in virov podatkov
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

Nasvete o usposabljanju
Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.
Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Datum izdaje	03-Feb-2010
Datum dopolnjene izdaje	18-Oct-2023
Povzetek razlicice	Ni smiselno.

Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .

.

Zavrnitev
Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

Konec varnostnega lista